

Markups and Firm-Level Export Status

De Loecker e Warzynski (2009)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2009

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Arcabouço Teórico: Recuperando Markups de Dados de Produção
- 3 Metodologia Econométrica: Função de Controle para Produtividade
- 4 Exportadores e Hipóteses Teóricas
- 5 Dados: Manufatura Eslovena 1994–2000
- 6 Resultados: Estimação dos Markups
- 7 Dinâmica dos Markups e Status de Exportação
- 8 Implicações para Crescimento de Produtividade
- 9 Conclusão e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- Métodos tradicionais de OI exigem dados detalhados de mercado (preços, quantidades, características) — frequentemente indisponíveis
- Hall (1986): markups identificados a partir de dados de produção sem impor retornos constantes de escala, mas ignora produtividade não observada
- Este artigo: derivar equação de estimação de markups usando dados padrão de plantas industriais com função de controle de Olley e Pakes (1996)

Hipóteses empíricas testadas (manufatura eslovena, 1994–2000):

- 1 Markups mais altos ao controlar produtividade não observada
- 2 Exportadores cobram markups maiores em média
- 3 Markups aumentam (diminuem) ao entrar (sair) em mercados de exportação

2. Arcabouço Teórico: Markup de Hall (1986)

Condição de otimalidade de insumos + expansão de Taylor da produção:

$$\Delta q_{it} = \mu_{it}(\alpha_{Lit} \Delta l_{it} + \alpha_{Mit} \Delta m_{it} + \alpha_{Kit} \Delta k_{it}) + \Delta \omega_{it} \quad (1)$$

onde $\alpha_{Xit} = \frac{w_{Xit} X_{it}}{P_{it} Q_{it}}$ é a participação do insumo X na receita total.

Intuição: se $\mu = 1$ (preço = custo marginal), a participação de cada insumo no crescimento do produto = participação na receita. Sob concorrência imperfeita, μ cria uma cunha entre participações de custo e de receita.

Generalização: consistente com Cournot, Bertrand diferenciado (BLP, 1995) e outros modelos — o markup estimado tem interpretação distinta por modelo.

3. Metodologia: Função de Controle para Produtividade

Problema: $\Delta\omega_{it}$ correlacionado com uso de insumos $\Rightarrow$ viés de simultaneidade.

Abordagem 1 — diferença pura (OP, 1996): proxy $\omega_{it} = h_t(i_{it}, k_{it})$, logo:

$$\Delta q_{it} = \mu \Delta x_{it} + \Delta \phi_t(i_{it}, k_{it}) + \Delta \varepsilon_{it} \quad (2)$$

onde $\Delta x_{it} = \alpha_L \Delta l + \alpha_M \Delta m$ e capital coletado em $\phi_t(\cdot)$.

Abordagem 2 — seleção (OP + Markov): incorpora sobrevivência P_{it} :

$$\Delta\omega_{it} = g(i_{t-1}, k_{t-1}, P_{it}) + \xi_{it} \quad (3)$$

GMM com l_{it-1} , m_{it-1} como instrumentos para corrigir $E(l_{it} \xi_{it}) \neq 0$.

Abordagem 3 — ACF (2006): inclui trabalho como variável de estado no primeiro estágio; markup identificado em segundo estágio via momento sobre crescimento de produtividade.

4. Exportadores e Hipóteses Teóricas

Mecanismo 1 — Vantagem de custo:

- Bernard et al. (2003): firmas mais produtivas cobram markups maiores e têm maior probabilidade de exportar
- Melitz e Ottaviano (2008): $\text{markup} = f(\text{custo marginal da firma} - \text{média da indústria}) \Rightarrow$ firmas mais produtivas cobram preços mais baixos, mas markups mais altos

Mecanismo 2 — Qualidade:

- Exportadores com produtos de maior qualidade cobram preços e markups maiores (Kugler e Verhoogen, 2008)

Implicação para produtividade medida:

- TFP (residual de função de produção com receita) **contém efeitos de markup**
- Prêmio de produtividade de exportadores é parcialmente ilusório: reflete poder de mercado, não apenas eficiência produtiva

5. Dados: Manufatura Eslovena 1994–2000

- Fonte: Escritório Central de Estatísticas da Eslovênia
- 7.915 firmas, painel não balanceado; contas completas + status de exportação
- Status de exportação observado: doméstico, entrante, sainte, sempre-exportador

Ano	Nº de firmas	Taxa saída	#Exportadores	Prod. trabalho
1995	3820	3,32	1738	14,71
1997	4339	3,43	1906	18,22
1999	4695	3,26	2192	21,02
2000	4906	2,69	2335	21,26

Exportadores cresceram +35%; exportações totais cresceram +42%; produtividade do trabalho +45% no período.

6. Resultados: Estimação dos Markups

Especificação	Markup	E.P.
Hall Padrão	1,03*	0,004
Função de Controle I	1,11*	0,007
Função de Controle II	1,13*	0,006
F. de Controle II + Seleção	1,11*	0,007
F. de Controle III (labor)	1,14*	0,008

Exportadores vs. domésticos:

- Hall padrão: efeito exportador = 0,016 (não significativo)
- Função de Controle I: markup médio = 1,054*; efeito exportador = +0,126*

Sem controlar produtividade: sem diferença. Com controle: exportadores cobram markups $\approx$ 12–13 pp maiores.

7. Dinâmica dos Markups e Status de Exportação

Equação estimada com dummies de status (equação 27):

$$\Delta q_{it} = \mu \Delta x_{it} + \text{status}_{it} \cdot \Delta x_{it} + \Delta \phi_t(i, k) + \Delta \varepsilon_{it} \quad (4)$$

Grupo	Coef.	E.P.
Base (doméstico)	1,04*	0,012
Iniciantes — antes de entrar	+0,08**	0,033
Iniciantes — após entrar	+0,15*	0,021
Sempre-exportadores	+0,14*	0,020
Saintes — antes de sair	+0,03	0,020
Saintes — após sair	-0,11*	0,030

Auto-seleção + aprendizagem: markups maiores antes (+8 pp) e após (+15 pp) a entrada na exportação.

8. Implicações para Produtividade Agregada

Equação de produtividade implícita (retornos de escala λ):

$$\Delta\omega_{it} = \Delta q_{it} - \mu(\alpha_L \Delta l + \alpha_M \Delta m + (\lambda - \alpha_L - \alpha_M) \Delta k) \quad (5)$$

	CRS		IRS		DRS	
	I	II	I	II	I	II
Manufatura (A)	3,52	2,16	3,01	1,58	4,03	2,75
Indústria (B)	3,21	1,57	2,77	1,03	3,73	2,11

I = sem correção; II = função de controle. Valores em % ao ano.

Sem correção, crescimento de produtividade é **superestimado em $\approx 50\%$** . O viés cresce com o aumento da participação de exportadores no output total.

9. Conclusão e Legado

Síntese metodológica:

- Hall (1986) + OP (1996) $\Rightarrow$ markups firma-a-firma sem dados de mercado, sem custo de capital, sem CRS
- Sem controle de produtividade: markups subestimados; sem diferença exportadores/domésticos

Principais resultados:

- 1 Markups $\approx$ 8–11 pp maiores ao controlar produtividade
- 2 Exportadores cobram $\approx$ 12–15 pp a mais que produtores domésticos
- 3 Auto-seleção + aprendizagem: markups crescem com entrada em exportação
- 4 Produtividade agregada superestimada em $\approx$ 50% sem correção

Relação com DLW (2012): este working paper (2009) é a versão preliminar do AER (2012), que expande para outros países e formaliza $\mu = \theta^X / \alpha^X$. A metodologia “DLW” tornou-se referência padrão para estimação de markups em nível de firma.

Obrigado

Obrigado!